

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 9: Protección Contra Humo e Incendios

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 249-276) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LAZOS DE DETECCIÓN DE FUEGO EN MOTORES

- Sistema Fenwal: Un tubo de Inconel con un electrodo central embebido en sales eutécticas. Al calentarse por encima de la temperatura umbral, la resistencia eléctrica cae en picado provocando el paso de corriente que dispara la alarma.
- Sistema Kidde: Dos conductores interiores en núcleo termistor. Permite discriminar entre fuego real y un cortocircuito a masa.
- Lazos Duales (Dual Loop A y B): Para evitar falsas alarmas, ambos lazos deben detectar fuego simultáneamente para disparar la alarma de cabina (lógica AND). Si un lazo falla, conmuta a lógica simple (lógica OR).

2. AGENTES EXTINTORES Y MANETA DE FUEGO DE MOTOR

Acción	Efecto Mecánico y Neumático	Efecto Eléctrico e Hidráulico
Tirar de la Maneta de Fuego (Engine Fire Switch)	Cierra válvula cortafuegos de combustible (LP) y cierra válvula de aire sangrado	Desconecta generador IDG de barra y corta el flujo hidráulico a la bomba de motor
Armado de Botellas Extintoras	Abre circuito eléctrico de disparo a los cartuchos pirotécnicos (squibs)	Permite la descarga de botellas mediante giro del switch
Girar a Izquierda / Derecha	Dispara la botella extintora 1 o 2	Descarga gas Halón presurizado con nitrógeno en la góndola

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Detección de Fuego

Aviso por

Paso 1: Si hay un cortocircuito mecánico en el lazo por roce con el fuselaje, la resistencia cae a cero de forma instantánea sin elevación de temperatura previa. Paso 2: La unidad de control compara la tasa de caída de resistencia. Si es instantánea, identifica 'LOOP FAULT' y no dispara alarma de fuego. Paso 3: Si la resistencia cae con curva térmica progresiva, identifica FUEGO REAL y activa campana y luces rojas.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Acciones al Tirar de la Maneta de Fuego del Motor (ECQB)

Al tirar de la maneta de fuego de un motor a reacción (Engine Fire Shutoff Handle):

- [A]: Se descargan inmediatamente todas las botellas de Halón de forma automática.
- [B]: Se aíslan combustible, fluido hidráulico, aire sangrado y electricidad del motor correspondiente. (CORRECTA)
- [C]: Se corta únicamente la alimentación eléctrica de las bombas de combustible.
- [D]: Se despliegan las reversas de empuje para frenar el flujo de gases.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Tirar de la maneta es una acción mecánica de aislamiento (corta combustible LP, hidráulico, bleed air y desconecta el generador) y arma los circuitos de descarga de las botellas. El disparo de Halón requiere una acción posterior (girar la maneta a DISCH). Opción B correcta.